

Інструкція до практичної роботи №5

Тема: Підключення, налаштування та адміністрування мережевого БФП і сканера

Мета роботи

- Вивчити класифікацію та принципи роботи багатофункціональних пристроїв (БФП) та сканерів
- Освоїти способи підключення мережевого БФП (провідне, Wi-Fi, USB)
- Навчитися встановлювати драйвери та додавати мережевий принтер/сканер у Windows
- Ознайомитися з веб-інтерфейсом адміністрування БФП
- Розвинути навички діагностики та усунення типових несправностей друку і сканування

Теоретичні відомості

1. Багатофункціональний пристрій (БФП)

БФП (MFP, Multi-Function Printer) — пристрій, що поєднує в собі функції принтера, сканера, копіювального апарату та (опціонально) факсу в одному корпусі.

Технології друку в БФП:

- **Лазерна** — використовує тонер-порошок, висока швидкість друку, економічна для великих обсягів
- **Струменева** — використовує рідкі чорнила, якісний фотодрук, підходить для кольорових зображень
- **Світлодіодна (LED)** — аналог лазерної технології з масивом світлодіодів замість лазера

Основні характеристики БФП: швидкість друку (стор./хв), роздільна здатність друку та сканування (dpi), обсяг вхідного/вихідного лотка, підтримка двостороннього друку (дуплекс), об'єм картриджа/тонера.

2. Способи підключення БФП

Спосіб підключення	Опис	Застосування
USB	Пряме кабельне підключення до одного ПК	Домашнє або індивідуальне робоче місце
Ethernet (LAN)	Підключення до мережі через кабель, окрема IP-адреса	Офіс, спільний доступ багатьох користувачів
Wi-Fi	Бездротове підключення до	Гнучке розміщення пристрою

Спосіб підключення	Опис	Застосування
	локальної мережі	без кабелю
Wi-Fi Direct	Пряме бездротове підключення без роутера	Друк з мобільних пристроїв без мережі

Мережевий БФП отримує власну IP-адресу (статичну або динамічну через DHCP), що дозволяє підключати його як мережевий ресурс, доступний одночасно кільком комп'ютерам.

3. Драйвери та протоколи друку

Для коректної роботи БФП у системі необхідний драйвер — програмне забезпечення, що забезпечує взаємодію ОС з пристроєм.

- **PCL (Printer Command Language)** — поширена мова керування принтером від HP
- **PostScript (PS)** — мова опису сторінок, використовується у поліграфії та професійному друку
- **IPP (Internet Printing Protocol)** — протокол мережевого друку через TCP/IP
- **AirPrint / Mopria** — стандарти безпроводного друку для мобільних пристроїв (iOS/Android)

4. Веб-інтерфейс адміністрування БФП

Більшість мережевих БФП мають вбудований веб-сервер, доступ до якого здійснюється через браузер за IP-адресою пристрою. Веб-інтерфейс дозволяє:

- Переглядати стан витратних матеріалів (тонер, папір)
- Налаштовувати мережеві параметри (IP-адреса, DNS, шлюз)
- Керувати обліковими записами користувачів та правами доступу до функцій
- Переглядати журнал завдань друку/сканування
- Налаштовувати сканування на електронну пошту (Scan to Email) або в мережеву папку (Scan to Folder)
- Оновлювати мікропрограму (firmware) пристрою

5. Сканери та технології сканування

Сканер — пристрій оптичного зчитування зображень і документів для перетворення їх у цифровий формат.

Типи сканерів:

- **Планшетний (Flatbed)** — сканування зі скла, підходить для книг, документів різної товщини
- **Протяжний (Sheet-fed / ADF)** — автоматична подача аркушів, для великих обсягів однотипних документів

- **Барабанний (Drum)** — професійне сканування з найвищою якістю (поліграфія)

Формати збереження сканованих файлів: JPEG (растрові зображення), PDF (документи, багатосторінкові файли), TIFF (архівне зберігання з високою якістю), PDF/A (довгострокове архівне зберігання).

ADF (Automatic Document Feeder) — автоматичний подавач документів, дозволяє сканувати кілька сторінок без ручної заміни аркуша.

6. Мережевий доступ до сканування

Мережеві БФП підтримують кілька сценаріїв мережевого сканування:

- **Scan to Email** — сканований документ автоматично надсилається на вказану електронну адресу
- **Scan to Folder (SMB/FTP)** — збереження скану у спільній мережевій папці
- **Scan to USB** — збереження скану на USB-накопичувач, підключений до БФП
- **Scan to PC (WSD/TWAIN)** — керування скануванням з ПК через драйвер

Обладнання та програмне забезпечення

- Мережевий БФП (принтер/сканер/копір) з підтримкою Ethernet або Wi-Fi
- Персональний комп'ютер з доступом до локальної мережі
- Кабель Ethernet (за потреби)
- Драйвери БФП (з диска виробника або офіційного сайту)
- Браузер для доступу до веб-інтерфейсу пристрою
- Блокнот для записів

Хід роботи

Завдання 1. Фізичне підключення та первинне налаштування БФП (15 хв)

Крок 1. Підключіть БФП до мережі кабелем Ethernet або налаштуйте Wi-Fi-підключення через панель керування пристрою.

Крок 2. На панелі керування БФП знайдіть пункт меню "Мережа" та визначте отриману IP-адресу.

Крок 3. Роздрукуйте (за наявності функції) сторінку конфігурації мережі для перевірки параметрів.

Крок 4. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Модель БФП	
Спосіб підключення	

Параметр	Значення
IP-адреса	
Маска підмережі / шлюз	

Крок 5. Зробіть фото панелі керування з відображеною мережевою інформацією.

Завдання 2. Доступ до веб-інтерфейсу адміністрування (15 хв)

Крок 1. Відкрийте браузер та введіть IP-адресу БФП у рядок адреси.

Крок 2. Увійдіть до веб-інтерфейсу (за потреби — з обліковими даними адміністратора, наданими викладачем).

Крок 3. Огляньте розділ стану пристрою: рівень тонера/чорнила, наявність паперу, стан лотків.

Крок 4. Перегляньте журнал останніх завдань друку/сканування.

Крок 5. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Рівень тонера/чорнила	
Стан лотків паперу	
Кількість завдань у журналі	

Крок 6. Зробіть скріншот головної сторінки веб-інтерфейсу.

Завдання 3. Встановлення драйвера та додавання мережевого принтера у Windows (20 хв)

Крок 1. Завантажте драйвер БФП з офіційного сайту виробника (або скористайтесь наданим викладачем дистрибутивом).

Крок 2. Відкрийте Параметри → Bluetooth & devices → Printers & scanners → Add device.

Крок 3. Оберіть виявлений мережевий принтер зі списку або додайте вручну за IP-адресою.

Крок 4. Завершіть встановлення драйвера та перевірте статус принтера ("Готовий").

Крок 5. Роздрукуйте тестову сторінку (Властивості принтера → Пробний друк).

Крок 6. Зробіть скріншот вікна властивостей встановленого принтера та фото тестового друку.

Завдання 4. Налаштування параметрів друку (15 хв)

Крок 1. Відкрийте властивості принтера → Налаштування друку.

Крок 2. Налаштуйте якість друку (чернетка/стандарт/висока якість).

Крок 3. Налаштуйте двосторонній друк (дуплекс), якщо підтримується пристроєм.

Крок 4. Встановіть принтер за замовчуванням (якщо потрібно для роботи).

Крок 5. Занесіть обрані параметри до таблиці:

Параметр	Обране значення
Якість друку	
Двосторонній друк	
Формат паперу за замовчуванням	

Завдання 5. Сканування документа через панель керування БФП (15 хв)

Крок 1. Розмістіть тестовий документ на склі планшетного сканера або в лоток ADF.

Крок 2. На панелі керування БФП оберіть функцію сканування та цільове призначення (Scan to USB/Email/Folder — залежно від налаштувань пристрою).

Крок 3. Оберіть формат збереження (PDF/JPEG) та роздільну здатність сканування.

Крок 4. Виконайте сканування та перевірте отриманий файл.

Крок 5. Занесіть параметри до таблиці:

Параметр	Значення
Формат файлу	
Роздільна здатність (dpi)	
Цільове призначення скану	

Завдання 6. Сканування з комп'ютера через драйвер (WSD/TWAIN) (10 хв)

Крок 1. Відкрийте застосунок "Сканування Windows" (Windows Scan) або програму, що постачається з драйвером БФП.

Крок 2. Оберіть встановлений мережевий сканер зі списку джерел.

Крок 3. Налаштуйте параметри сканування (формат, роздільну здатність, колір/чорно-білий).

Крок 4. Виконайте сканування документа безпосередньо на комп'ютер.

Крок 5. Порівняйте зручність цього способу з скануванням через панель керування БФП (Завдання 5).

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть покроковий алгоритм підключення мережевого принтера у Windows
2. Складіть перелік основних функцій веб-інтерфейсу адміністрування БФП
3. Поясніть різницю між лазерним та струменевим друком

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте сценарії мережевого сканування (Scan to Email, Scan to Folder, Scan to USB) за зручністю використання
2. Дослідіть, як налаштувати статичну IP-адресу для БФП через веб-інтерфейс

3. Поясніть принцип роботи протоколу IPP та стандарту Mopria/AirPrint для мобільного друку

Завдання В (високий рівень)

1. Підготуйте інструкцію з налаштування облікових записів користувачів БФП з обмеженням кольорового друку
2. Дослідіть механізм оновлення мікропрограми (firmware) мережевого БФП та ризики, пов'язані з цим процесом
3. Розробіть план розгортання мережевого друку для навчального кабінету з 15 робочих місць (топологія, IP-адресація, права доступу)

Контрольні питання

1. Що таке БФП і які функції він поєднує?
2. Які технології друку використовуються в сучасних БФП?
3. Якими способами можна підключити мережевий БФП?
4. Що таке IP-адреса БФП і навіщо вона потрібна?
5. Для чого призначений веб-інтерфейс адміністрування БФП?
6. Що таке драйвер принтера і навіщо він потрібен?
7. Які протоколи мережевого друку ви знаєте?
8. Які типи сканерів існують за конструкцією?
9. Що таке ADF і для чого він використовується?
10. Які формати файлів використовують для збереження сканованих документів?
11. Опишіть сценарії Scan to Email та Scan to Folder
12. Що таке дуплексний друк?
13. Як перевірити рівень тонера/чорнила через веб-інтерфейс БФП?
14. Які переваги мережевого БФП перед локальним USB-принтером у офісі?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-6 (таблиці, скріншоти, фото)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо особливостей адміністрування мережевого БФП

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація виробників БФП (HP, Canon, Epson, Xerox, Kyocera)
2. Специфікація IPP: <https://www.pwg.org/ipp/>
3. Стандарт Mopria Alliance: <https://mopria.org>
4. "Офісна техніка та її обслуговування" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **MFP (Multi-Function Printer)** — багатофункціональний пристрій
- **ADF (Automatic Document Feeder)** — автоматичний подавач документів
- **IPP (Internet Printing Protocol)** — протокол мережевого друку
- **PCL / PostScript** — мови керування друком
- **Duplex printing** — двосторонній друк
- **Scan to Email/Folder** — сценарії мережевого сканування
- **Firmware** — мікропрограма пристрою
- **WSD (Web Services on Devices)** — протокол виявлення мережевих пристроїв Windows

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Класифікацію та принципи роботи БФП і сканерів
- Способи мережевого підключення офісної техніки
- Можливості веб-інтерфейсу адміністрування БФП

Навчилися:

- Підключати та налаштовувати мережевий БФП у Windows
- Використовувати веб-інтерфейс для моніторингу та адміністрування пристрою
- Виконувати сканування документів різними способами

Викладач: _____

Дата: _____